

OUTLINE PROPOSAL SKRIPSI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA - FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA

Nama : Ahmad Novian Dzulfanni

NIM : 231240001438

Program Studi : S1 Teknik Informatika

JUDUL PENELITIAN	Penerapan Metode XAI-SHAP pada Algoritma CatBoost untuk Klasifikasi Faktor Risiko Gangguan Tidur Berbasis Metrik Gaya Hidup Digital
RUMUSAN MASALAH	Bagaimana penerapan Shapley Additive exPlanations (SHAP) sebagai metode Explainable AI (XAI) pada algoritma CatBoost dapat menghasilkan model klasifikasi risiko gangguan tidur yang akurat dan transparan, sekaligus mampu mengidentifikasi faktor-faktor gaya hidup digital yang paling berpengaruh secara personal dan mudah dipahami?
LATAR BELAKANG	Gangguan tidur saat ini telah berkembang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di era modern. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kebugaran tubuh sehari-hari, tetapi juga berhubungan erat dengan peningkatan risiko berbagai penyakit kronis seperti gangguan kardiovaskular, diabetes, hingga depresi. Pada era serba digital, sebagian besar pemicu gangguan tidur berkaitan langsung dengan pola kebiasaan harian yang dapat diukur secara kuantitatif. Faktor-faktor tersebut meliputi durasi paparan layar gawai sebelum tidur, beban kerja, konsumsi kafein, hingga minimnya aktivitas fisik harian. Studi Lin et al. (2025) terhadap 20.645 responden membuktikan bahwa kebiasaan gaya hidup digital merupakan prediktor nyata yang dapat dipetakan secara akurat menggunakan machine learning. Temuan tersebut membuka peluang besar untuk mengembangkan sistem deteksi dini risiko gangguan tidur yang bersifat proaktif berbasis data perilaku. Membangun sistem deteksi dini tersebut memerlukan algoritma machine learning yang berakurasi tinggi sekaligus mampu mengolah data gaya hidup heterogen. Data gaya hidup memadukan variabel numerik seperti durasi tidur dan detak jantung dengan variabel kategorikal seperti jenis pekerjaan dan tingkat stres. Banyak algoritma konvensional seperti Random Forest atau XGBoost mengalami kendala saat memproses data kategorikal, karena membutuhkan proses encoding manual yang rentan memicu bias serta ledakan dimensi data. Algoritma CatBoost dirancang khusus untuk mengatasi masalah ini melalui mekanisme ordered target

	statistics yang memproses fitur kategorikal secara langsung tanpa encoding manual. Keunggulan gradient boosting terbukti pada studi Taher & Ayon (2024) yang meraih akurasi 93,80% pada klasifikasi gangguan tidur. Oleh karena itu, CatBoost sangat tepat digunakan karena selaras dengan karakteristik data gaya hidup. Walaupun memiliki akurasi yang tinggi, algoritma berbasis ensemble seperti CatBoost memiliki kelemahan utama karena beroperasi sebagai model kotak hitam atau black-box. Keputusan prediksi dihasilkan dari ratusan pohon keputusan paralel yang rumit, sehingga pengguna tidak dapat memahami alasan di balik penetapan tingkat risiko seseorang secara logis. Dalam dunia medis, ketidakmampuan model menjelaskan proses keputusannya menjadi hambatan besar bagi adopsi teknologi kecerdasan buatan klinis. Dokter maupun pasien membutuhkan landasan rasional yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum mengambil keputusan medis atau intervensi perilaku harian. Penelitian Ha et al. (2023) menunjukkan bahwa metode Explainable AI mampu meningkatkan keterbukaan prediksi gangguan tidur, meskipun penerapannya masih terbatas pada penyaringan kuesioner awal. Oleh sebab itu, integrasi Explainable AI menjadi kebutuhan mutlak agar model klasifikasi tidak hanya akurat, tetapi juga transparan. Di antara berbagai pendekatan Explainable AI modern, metode Shapley Additive exPlanations atau SHAP dipandang paling unggul karena memiliki landasan teori permainan kooperatif yang kokoh. Berdasarkan prinsip matematis fundamental yang dirumuskan oleh Lundberg & Lee (2017), metode SHAP mampu menjamin perhitungan kontribusi setiap variabel input secara adil, konsisten, dan aditif. Keunggulan utama metode SHAP adalah kemampuannya menyajikan penjelasan pada tingkat populasi global sekaligus tingkat individu lokal secara mendalam. Efektivitas SHAP dalam menganalisis faktor penentu kualitas tidur juga telah berhasil dibuktikan secara konkret oleh Chen et al. (2024). Melalui analisis SHAP, tenaga medis maupun pasien dapat mengetahui secara pasti variabel gaya hidup mana yang paling mendorong timbulnya risiko gangguan tidur pada setiap individu, seperti tingginya tingkat stres kerja atau durasi paparan layar gawai yang berlebihan. Meskipun berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil positif, terdapat lima celah riset utama yang belum terselesaikan secara simultan. Taher & Ayon (2024) menghasilkan model berakurasi tinggi namun tanpa transparansi faktor risiko individual. Lin et al. (2025) hanya menganalisis faktor tidur pada tingkat populasi umum tanpa personalisasi per individu. Ha et al. (2023) menerapkan metode SHAP sebatas untuk seleksi fitur kuesioner statis menggunakan algoritma XGBoost. Chen et al. (2024) menggunakan teknik one-hot encoding yang memecah fitur kategorikal
--	---

	sehingga penjelasan SHAP terfragmentasi dan membingungkan secara klinis. Terakhir, Das et al. (2025) berhasil membuktikan keunggulan CatBoost-SHAP pada insomnia namun terbatas pada klasifikasi biner pasien kronis tanpa visualisasi lokal per individu. Belum ada penelitian yang menggabungkan keunggulan CatBoost dan SHAP untuk klasifikasi multi-kelas risiko gangguan tidur berbasis gaya hidup secara personal. Berdasarkan kelima celah riset tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan metode Explainable AI berbasis SHAP pada algoritma CatBoost untuk klasifikasi risiko gangguan tidur berbasis metrik gaya hidup digital. Algoritma CatBoost dipilih karena memiliki keunggulan dalam mengolah data kategorikal tanpa merusak struktur data aslinya, sehingga nilai kontribusi SHAP tetap utuh dan bermakna secara klinis. Pendekatan ini diharapkan mampu mengenali pola risiko tidur secara akurat sekaligus memetakan faktor pemicu dominan pada setiap individu secara tepat. Selain itu, model yang dikembangkan akan diintegrasikan secara langsung ke dalam purwarupa sistem pendukung keputusan klinis berbasis web yang interaktif. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan oleh masyarakat umum untuk mengenali kebiasaan buruknya, sekaligus membantu tenaga medis dalam merancang rekomendasi perubahan gaya hidup yang terarah, efektif, dan berbasis bukti ilmiah terpercaya.
TINJAUAN PUSTAKA (STATE OF THE ART)	Chen et al. (2024) Meneliti faktor kualitas tidur mahasiswa menggunakan PLS dan XGBoost dengan SHAP. Menemukan durasi tidur, stres, dan layar gawai sebagai faktor dominan. Celah Riset (Gap): Penggunaan one-hot encoding memecah fitur nominal ke dalam variabel biner tiruan sehingga penjelasan SHAP terfragmentasi dan sulit dipahami secara klinis. Ha et al. (2023) Memprediksi risiko OSA, insomnia, dan COMISA menggunakan XGBoost dan SHAP dari 4.622 pasien rumah sakit (AUROC >0,897). Celah Riset (Gap): Fitur berbasis kuesioner medis statis, memerlukan encoding manual, dan SHAP hanya digunakan untuk seleksi fitur awal, bukan untuk penjelasan individual real-time. Lin et al. (2025) Menganalisis faktor kualitas tidur pada 20.645 mahasiswa menggunakan ANN, Decision Tree, dan Naive Bayes. Celah Riset (Gap): Model bersifat black-box dan analisis hanya berlaku pada tingkat populasi umum secara agregat tanpa penjelasan personal per

	individu. 4. Das et al. (2025) Menganalisis faktor risiko insomnia pada 1.222 pasien penyakit kronis di Nature and Science of Sleep menggunakan 6 algoritma ML. CatBoost terbukti terbaik (akurasi 71,67%, AUC 77,27%) dengan eksplanasi SHAP. Celah Riset (Gap): Pemodelan klasifikasi terbatas pada target biner pasien komorbid rumah sakit, visualisasi SHAP hanya agregat global populasi tanpa visualisasi lokal per individu, dan tanpa sistem web CDSS terapan. 5. Taher & Ayon (2024) Menguji klasifikasi gangguan tidur dengan Gradient Boosting (akurasi 93,80%), Random Forest, dan AdaBoost. Celah Riset (Gap): Model beroperasi murni sebagai black-box tanpa XAI, hanya mendeteksi tingkat risiko tanpa menjelaskan faktor penyebab spesifik yang dapat ditindaklanjuti.
REFERENSI DAFTAR PUSTAKA	Chen, T., Guo, Q., Wang, H., Zhang, Q., Ding, C., Zhang, L., & Wu, J. (2024). Identifying influencing factors associated with sleep quality in undergraduates based on partial least squares regression and XGBoost. <i>Frontiers in Public Health</i>, 12, 1373504. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1732946 Das, P., Arif, M., Hasan, M. E., ALmerab, M. M., Al Habib, A. A., Al Mamun, F., Mamun, M. A., & Gozal, D. (2025). Prevalence and Factors Associated with Insomnia Among Chronic Disease Patients in Bangladesh: A Machine Learning Study. <i>Nature and Science of Sleep</i>, 17, 2541–2567. https://doi.org/10.2147/NSS.S547335 Ha, S., Choi, S. J., Lee, S., Wijaya, R. H., Kim, J. H., Joo, E. Y., & Kim, J. K. (2023). Predicting the Risk of Sleep Disorders Using a Machine Learning–Based Simple Questionnaire: Development and Validation Study. <i>Journal of Medical Internet Research</i>, 25, e46520. https://doi.org/10.2196/46520 Lin, Y., Chen, X., Wang, J., Zhang, H., Liu, M., & Wu, L. (2025). Evaluation of sleep quality and influencing factors among medical and non-medical students using machine learning techniques. <i>Frontiers in Psychiatry</i>, 16, 1533875. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1533875 Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. <i>Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)</i>, 30. Taher, A., & Ayon, W. I. Z. (2024). Exploring Sleep Disorders: A Comparative Analysis of Machine Learning Algorithms on Sleep Health and Lifestyle Data. <i>2024 IEEE PEEIACON</i>, 1–6. https://doi.org/10.1109/PEEIACON63629.2024.10800593

TABEL RESEARCH GAP PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti & Tahun	Metode / Algoritma	Hasil Utama	Celah Riset (Research Gap)	Solusi Penelitian Ini
1	Taher & Ayon (2024)	Gradient Boosting, Random Forest, AdaBoost pada dataset gaya hidup	Gradient Boosting mencapai akurasi tertinggi 93,80% dalam mendeteksi risiko gangguan tidur.	Model bekerja sebagai black-box murni tanpa XAI; hanya mendeteksi tingkat risiko global tanpa mampu menjelaskan faktor penyebab spesifik per individu (lack of actionable insight).	Menerapkan metode XAI-SHAP untuk membuka kotak hitam model dan menjelaskan kontribusi faktor gaya hidup secara personal bagi setiap individu.
2	Lin et al. (2025)	ANN, Decision Tree, Naive Bayes pada 20.645 data survei mahasiswa	Menemukan korelasi signifikan antara durasi layar, kopi, begadang, dan kualitas tidur.	Analisis hanya pada tingkat populasi umum secara agregat; tidak mampu memberikan penjelasan risiko secara personal untuk masing-masing individu.	Mengimplementasikan analisis SHAP lokal (waterfall plot) yang membedah profil risiko unik per individu secara interaktif.
3	Ha et al. (2023)	XGBoost + SHAP pada 4.622 kuesioner medis klinis rumah sakit	Model mencapai AUROC >0,897 untuk klasifikasi OSA, COMISA, dan insomnia.	Menggunakan XGBoost yang butuh encoding manual, data kuesioner statis, dan SHAP hanya digunakan untuk seleksi fitur awal bukan penjelasan	Menggunakan CatBoost yang memproses data kategorikal secara native, memanfaatkan data gaya hidup fleksibel (modifiable), dan menerapkan SHAP untuk

				individual real-time.	interpretasi real-time.
4	Chen et al. (2024)	PLS + XGBoost + SHAP pada survei gaya hidup mahasiswa	Mengidentifikasi durasi tidur, tingkat stres, dan ponsel sebagai prediktor utama.	XGBoost mewajibkan one-hot encoding sehingga fitur terpecah menjadi variabel tiruan biner; visualisasi SHAP menjadi terfragmentasi dan sulit dipahami secara klinis.	Mengadopsi CatBoost (ordered target statistics) tanpa one-hot encoding, menjaga keutuhan fitur sehingga hasil penjelasan SHAP tetap kohesif dan intuitif.
5	Das et al. (2025)	CatBoost, XGBoost, RF, SVM, GBM, KNN + SHAP (Nature & Science of Sleep)	CatBoost meraih akurasi tertinggi 71,67% dan AUC 77,27% dalam memprediksi insomnia klinis.	Klasifikasi hanya biner (2 kelas), populasi terbatas pasien penyakit kronis di RS, eksplanasi SHAP hanya di tingkat global populasi, dan tanpa sistem web CDSS terapan.	Membangun klasifikasi multi-kelas 4 level risiko (Healthy s/d Severe) pada 100.000 data gaya hidup digital, XAI-SHAP lokal waterfall per pasien secara real-time, dan Prototipe Web CDSS interaktif.

TABEL MATRIKS PEMETAAN NOVELTY (ORISINALITAS RISET)

Kriteria / Parameter	Taher & Ayon (2024)	Lin et al. (2025)	Ha et al. (2023)	Chen et al. (2024)	Das et al. (2025)	Penelitian Ini
Domain Kasus: Gangguan Tidur	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	YA (100% Homogen)
Algoritma Utama: CatBoost (Native)	Tidak	Tidak	Tidak (XGBoost)	Tidak (XGBoost)	Ya	YA
Target: Multi-Kelas 4 Level Risiko	Tidak (Biner)	Tidak (Skor PSQI)	Tidak (Biner)	Tidak (Regresi)	Tidak (Biner)	YA (4 Tingkat)
Skala Data: 100.000 Rekaman Data	Tidak (374)	Ya (20.645)	Tidak (4.622)	Tidak (Kuesioner)	Tidak (1.222)	YA (100.000 Data)
Karakter Fitur: Gaya Hidup (Modifiable)	Ya	Ya	Tidak (Klinis)	Ya	Tidak (Pasien Kronis)	YA
Metodologi XAI: Implementasi SHAP	Tidak	Tidak	Ya (Seleksi Fitur)	Ya (Terfragmentasi OHE)	Ya (Summary Global)	YA
Penjelasan Lokal per Pasien (Waterfall)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak (Hanya Global)	YA (Real-Time)
Prototipe Web Interaktif	Tidak	Tidak	Ya (Web Statis)	Tidak	Tidak	YA

(CDSS)						(INTERAKTIF)
--------	--	--	--	--	--	--------------